Calcolare le derivate parziali e il gradiente in $(0,1,1)$

① $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

$f(x,y,z) = \sin\left(\frac{xy^2}{1+z^2}\right)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = \cos\left(\frac{xy^2}{1+z^2}\right)\cdot\frac{y^2}{1+z^2}$ (derivata parziale (fisso 2 variabili); $(\partial_x f \ \ \frac{d}{dx} f)$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = \cos\left(\frac{xy^2}{1+z^2}\right)\cdot\frac{2xy}{1+z^2}$

$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = \cos\left(\frac{xy^2}{1+z^2}\right)\cdot\frac{-2xy^2z}{(1+z^2)^2}$ ← derivata di prodotto

$\nabla f(0,1,1) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ funzione

② $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $\quad f(x,y) = x^2+y^2+xy$

a) piano tangente al grafico di f nel pto $(1,1,f(1,1))$ — polinomio di Taylor in variabile y

b) trovare il versore normale al grafico di f nel pto $(0,1,f(0,1))$

a) Si cerca l'altezza, data sempre f nel punto

$z = f(1,1) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,1)\cdot(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(1,1)\cdot(y-1)$

da cui:

$z = f(x_0,y_0) + \nabla f(x_0,y_0)\cdot(x-x_0, y-y_0)$ ← prodotto scalare

$\nabla f(x,y) = (3x^2+y,\ 3y^2+x)$

$z = 3+4(x-1)+4(y-1)$

$= \boxed{4x+4y-5}$ ← piano tangente

b) versore normale: $\perp$ al piano tangente

di lunghezza 1

$z = 1+(x-0)+3(y-1)$ ← piano tangente

$x+3y-z-2=0$

↳ prendiamo i coeff. vettore $\perp$ $(1,3,-1)$

versore lungo 1

$\pm\frac{(1,3,-1)}{\sqrt{1+9+1}} = \pm\left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}, -\frac{1}{\sqrt{11}}\right)$

normalizzato perché è un versore

Derivata parziale → Derivata direzionale

$f(x,y) = \arctan(x^2+y^2)$

Calcolare (se $\exists$) la derivata direzionale di f rispetto a $v = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ in $(1,-1)$

derivata normale

$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0,y_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+v_1h, y_0+v_2h)-f(x_0,y_0)}{h}$ ← operatore "

$v = (v_1, v_2)$

$\frac{\partial f}{\partial v}(1,-1) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0}\frac{\arctan\left(\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}h\right)^2+\left(-1+\frac{\sqrt{2}}{2}h\right)^2\right)-\arctan 2}{h} =$

$g(h) = g(0)+g'(0)h+o(h^2)$ $\quad g(0)=\arctan(2)$, $g'(0)=0$, $g'(h)=\frac{2h}{1+(2+h^2)^2}$ ← $g(h)$

$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\arctan\left(2+h^2\right)-\arctan(2)\right)$

↳ si può usare De l'Hôpital o

Quindi: $\lim_{h\to 0}\frac{\sigma(h^2)}{h} = \lim_{h\to 0}\sigma(h) = 0$

II Secondo metodo si può usare la Teoria.

$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0,y_0) \overset{\text{diff. in } p_0}{=} \nabla f(x_0,y_0)\cdot v$

f è continua e ne esistono le derivate parziali e sono in intorno nel pto $(1,-1)$

$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$

$\frac{\partial f}{\partial v}(1,-1) = \left(\frac{2}{5}, -\frac{2}{5}\right)\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{2x}{1+(x^2+y^2)^2}, \frac{2y}{1+(x^2+y^2)^2}\right)$

④ $f(x,y) = \begin{cases}(x^2+y^2)^{\alpha} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

studiare la differenziabilità in $(0,0)$ nei seguenti casi: a) $\alpha = -\frac{2}{3}$ b) $\alpha = \frac{4}{7}$

a) $f(x,y) = (x^2+y^2)^{-2/3}$ $\Rightarrow$ f non è cont in 0 $\Rightarrow$ f non è diff. in 0

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \neq 0$

$f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta) = (\rho^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta))^{-2/3} = \rho^{-4/3} = \frac{1}{\rho^{4/3}} \xrightarrow{\rho\to 0} \infty$

b) $f(x,y) = (x^2+y^2)^{4/7}$ continua in $\mathbb{R}^2$

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{4}{7}(x^2+y^2)^{-3/7}\cdot 2x, \frac{4}{7}(x^2+y^2)^{-3/7}\cdot 2y\right)$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h^{8/7}}{h} = 0$

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \dots = 0$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)\cdot x-\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x^2+y^2)^{4/7}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{1/14} = 0$

(dire per quali α è diff.)

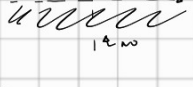
⑤ $f(x,y) = \ln(x^2+y) - \frac{xy}{2}+y$

a) dominio

b) estremi relativi di f sul suo dominio

c) max/min assoluti di f su $T = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : \begin{matrix}\frac{1}{2}\le x\le 2\\ \frac{1}{x}\le y\le 2\end{matrix}\right\}$

a) $\text{dom}(f) = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y>0\}$ $\begin{matrix}y>0\\ x\neq 0\end{matrix}$



b) max/min su $\text{dom}(f)$

Li cerco tra i pti: che annullano ∇f punti "problematici"

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = \left(\frac{2xy}{x^2+y} - \frac{y}{2}, \frac{x^2}{x^2+y} - \frac{x}{2} + 1\right)$

$= \left(\frac{2}{x} - \frac{y}{2}, \frac{1}{4} - \frac{x}{2} + 1\right)$

$\nabla f(x,y) = (0,0) \iff \begin{cases}\frac{2}{x} - \frac{y}{2} = 0\\ \frac{1}{4} - \frac{x}{2} + 1 = 0\end{cases}$

$x,y\neq 0$ $\quad \boxed{xy=4}$

$\iff \begin{cases}4-xy=0\\ 2-xy+2y=0\end{cases}$

$2-4+2y=0 \to \begin{cases}x=4\\ y=1\end{cases}$

p.ti critici $(4,1)$

studiare la natura ← matrice Hessiana

Studio di natura di $(4,1)$

$H_f(x,y) = \begin{pmatrix}-\frac{2}{x^2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4}\end{pmatrix}$

↳ dovendo diagonalizzare e trovare gli autovalori

$H_f(4,1) = \begin{pmatrix}-\frac{1}{8} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -1\end{pmatrix}$

$\det(H(4,1)) = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = -\frac{3}{8} < 0$

$\det < 0 \Leftrightarrow$ autovalori di segno opposto

$\Rightarrow (4,1)$ pto di SELLA!!

$\det\left(H_f(4,1) - \begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix}-\frac{1}{8}-\lambda & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -1-\lambda\end{pmatrix}$?

$= \left(-\frac{1}{8}-\lambda\right)\left(-1-\lambda\right) - \frac{1}{4} = 0$

λ_1, λ_2

c) f cont in T compatto $\overset{\text{Th Weierstrass}}{\Rightarrow}$ f ammette max e min assoluti

Dove li cerco: ~~tra i punti critici~~ $(4,1)\notin T$

~~tra i pti di non der/diff.~~

sui bordi

Sia A: $y=2$, $x\in\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ $\quad f(x,2) = \ln(2x^2) - x + 2$

$\frac{\partial}{\partial x}f(x,2) = \frac{4x}{2x^2} - 1 = \frac{2}{x} - 1 \ge 0$ se $x\in\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

$f(x,2)$ è crescente in A

$f\left(\frac{1}{2}, 2\right) = \ln\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} - \ln 2 \simeq 0{,}8$

$f(2,2) = \ln 8 - 3\ln 2 \simeq 2{,}08$

$= \arctan z + o(h^2)$

una funzione di Taylore della funz.